

Questão 1

Considere o esquema de banco de dados relacional apresentado a seguir, formado por 4 relações, que representa o conjunto de estudantes de uma Universidade que podem, ou não, morar em repúblicas (moradias compartilhadas por estudantes). A relação Estudante foi modelada como uma especialização da relação Pessoa. Considere que os atributos sublinhados correspondem à chave primária da respectiva relação e os atributos que são seguidos da palavra “referencia” são as chaves estrangeiras.

```
Pessoa      (IdPessoa: integer, Nome: varchar(40), Endereço: varchar (40));
FonePessoa (IdPessoa: integer referencia Pessoa, DDD: varchar(3), Prefixo: char(4),
            Nro: char(4));
Republica   (IdRep: integer; Nome: varchar(30), Endereço: varchar(40));
Estudante   (RA: integer, Email: varchar(40), IdPessoa: integer referencia Pessoa,
            IdRep: integer referencia Republica);
```

Suponha que existam as seguintes tuplas (linhas) no banco de dados:

```
Pessoa      (1, 'José Silva', 'Rua 1 nro 20');
República   (20, 'Várzea', 'Rua Chaves nro 2001');
```

Qual das opções abaixo apresenta somente tuplas (linhas) válidas para estarem também neste banco de dados relacional?

- Ⓐ Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', null, 20);
FonePessoa(10, '019', '3761', '1370')
- Ⓑ Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null);
FonePessoa(10, '019', '3761', '1370')
- Ⓒ Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 20);
FonePessoa(1, null, '3761', '1370')
- Ⓓ Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, 50);
FonePessoa(1, '019', '3761', '1370')
- Ⓔ Estudante(10, 'jsilva@ig.com.br', 1, null);
FonePessoa(1, '019', '3761', '1370')

RESPOSTA: E

Questão 2 (2,0 pontos)

Considerando as seguintes relações (tabelas) genéricas:

$R = (A, B, C)$

$S = (C, D, E)$

escreva uma expressão em SQL equivalente a cada uma das expressões da Álgebra Relacional apresentadas nos itens a seguir.

Por exemplo, se a expressão AR fosse $\sigma_{A=1}(R)$, a expressão SQL equivalente seria `SELECT * FROM R WHERE A = 1` e essa seria a sua resposta.

(a) $R \bowtie X \bowtie S$

SELECT * FROM R, S WHERE R.C = S.C

(b) $\pi_{A,D}(\sigma_{E=3}(R \bowtie X \bowtie S))$

SELECT A, D FROM R, S WHERE R.C = S.C AND E = 3

Questão 3

Considerando o seguinte banco de dados, responda às questões abaixo.

Tabela: Empregado

Emp_Cod	Emp_Tratamento	Emp_Sobrenome	Emp_Nome	Emp_Inicial	Emp_DataNasc	Loja_Cod
1	Sra.	Silva	Ana	S	12/10/54	1
2	Sr.	Corrêa	Pedro	C	25/07/45	1
3	Sr.	Veloso	Antônio	V	18/10/70	3
4	Sr.	Jung	Norberto	J	15/04/60	2
5	Sra.	Vieira	Maria	V	12/08/71	2
6	Sr.	Xavier	Francisco	X	08/05/65	4
7	Sra.	Duarte	Roberta	D	05/10/78	3
8	Sra.	Vilela	Eduarda	V	05/09/80	5

Chave primária: Emp_Cod

Chave estrangeira: Loja_Cod que faz referência à tabela Loja

Tabela: Loja

Loja_Cod	Loja_Nome	Vendas	Região_Cod	Emp_Cod
1	Becker Calçados	10.000	2	1
2	Pé perfeito	20.000	1	4
3	Conforto sempre	50.000	2	7
4	Sapataria Conforto	8.000	2	6
5	Calçados e Calçados	60.000	2	8

Chave primária: Loja_Cod

Chaves estrangeiras:

Região_Cod que faz referência à tabela Região

Emp_Cod (gerente da loja): Emp_Cod faz referência à tabela Empregado

Tabela: Região

Região_Cod	Descrição
1	Sul
2	Sudeste

Chave primária: Região_Cod

Desenvolva as seguintes consultas em SQL. A resposta deve ser a expressão SQL que resolve o problema.

a) Liste os dados das lojas da região 2 que realizaram vendas num valor entre 11.000 e 55.000.

```
SELECT *  
FROM Loja  
WHERE Região_Cod = 2 AND Vendas between 11000 AND 55000  
OU  
SELECT *  
FROM Loja  
WHERE Região_Cod = 2 AND Vendas >= 11000 AND Vendas <= 55000
```

b) Liste o nome e sobrenome dos empregados de lojas que estão localizadas na região 'Sul'.

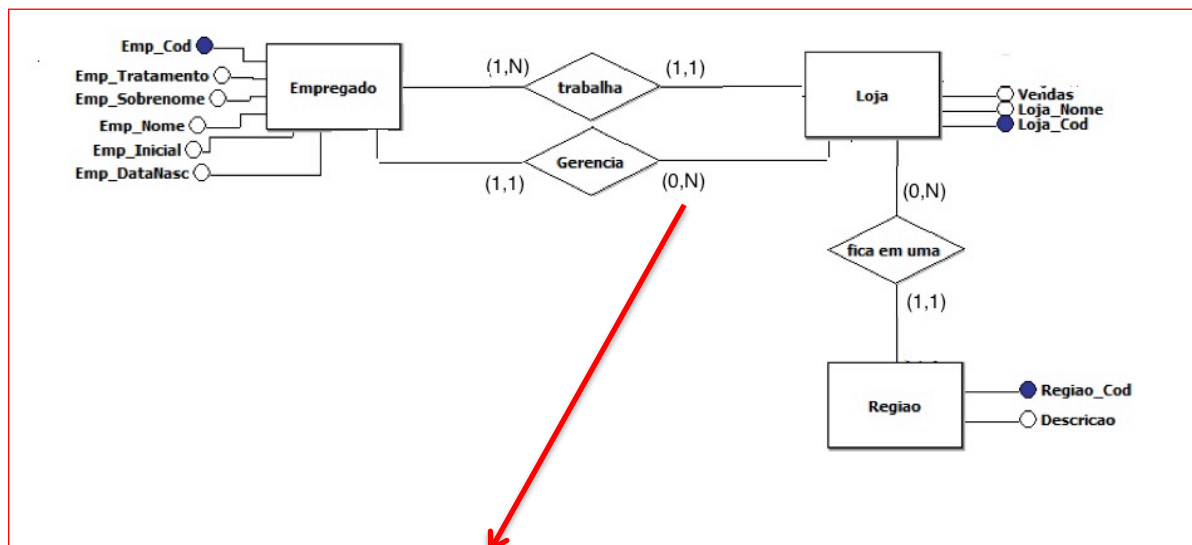
```
SELECT E.Emp_Nome, E.Emp_Sobrenome  
FROM Empregado E, Loja L, Região R  
WHERE E.Loja_Cod = L.Loja_Cod AND L.Região_Cod = R.Região_Cod AND R.Descrição =  
"Sul"
```

c) Liste o faturamento total das lojas por região. Ou seja, o resultado do SQL deverá gerar algo que liste cada região e o total de vendas das lojas da região.

```
SELECT R.Região_Cod, SUM(L.Vendas)  
FROM Loja L, Região R  
WHERE L.Região_Cod = R.Região_Cod  
GROUP BY R.Região_Cod
```

Questão 4

Apresente o DER completo para o projeto do banco de dados da Terceira Questão (a anterior)



Aqui também poderia ser (0,1)

Questão 5 (2,5 ponto)

Análise o contexto abaixo e crie o projeto de um banco de dados relacional, onde todas as tabelas estejam na 3FN. Você não precisa mostrar o conjunto de tabelas intermediário, em cada forma normal, apenas o projeto final na 3FN. Leia atentamente as informações apresentadas no contexto para compreender quais são as dependências existentes e, conseqüentemente, criar um projeto correto na 3FN.

Universidade Estadual de Maringá

Centro de Tecnologia

Curso de Engenharia de Produção

Aluno: Victor Alexandre Costa

RA: 007043

Status: Regular

Projeto de Iniciação Científica: 99543-54 – Carga horária: 20 horas

Histórico:

Disciplina	Professor	Nota	Faltas	Situação
Introdução à Análise de Sistemas	Roberto Carlos de Almeida	7,5	7	Aprovado
Matemática Financeira	Jandira Vasquez	8,2	4	Aprovado
Inglês Instrumental	Roberto Carlos de Almeida	10,0	0	Aprovado
Resistência de Materiais	Junior Villas Boas	4,5	0	Reprovado

Universidade Estadual de Maringá

Centro de Tecnologia

Curso de Análise de Sistemas

Aluno: Andrei Nunes Moreira

RA: 008076

Status: Regular

Projeto de Iniciação Científica: 99543-54 – Carga horária: 4 horas

Projeto de Iniciação Científica: 77632-82 – Carga horária: 12 horas

Histórico:

Disciplina	Professor	Nota	Faltas	Situação
Introdução a Análise de Sistemas	Roberto Carlos de Almeida	8,9	0	Aprovado
Matemática Financeira	Jandira Vasquez	6,0	0	Aprovado
Inglês Instrumental	Roberto Carlos de Almeida	10,0	10	Aprovado
Programação I	Lírio Monte Negro	8,0	5	Aprovado

Universidade Estadual de Maringá

Centro de Tecnologia

Curso de Engenharia de Produção

Aluno: Jackson Pinheiro

RA: 007076

Status: Regular

Projeto de Iniciação Científica: -----

Histórico:

Disciplina	Professor	Nota	Faltas	Situação
Introdução a Análise de Sistemas	Roberto Carlos de Almeida	5,5	22	Reprovado
Matemática Financeira	Jandira Vasquez	4,5	4	Reprovado
Inglês Instrumental	Roberto Carlos de Almeida	8,0	20	Reprovado
Resistência de Materiais	Junior Villas Boas	1,4	5	Reprovado

Tabelas na 3FN:

Tabela AlunoDisciplina: AlunoRA, Disciplina, Nota, Faltas, Situação

Tabela AlunoProjeto: AlunoRA, Projeto, carga horária

Tabela Disciplina: Disciplina, Professor,

Tabela AlunoCurso: Curso, AlunoRA, Status, AlunoNome

Chaves primárias em vermelho

As tabelas abaixo, com dados, são apenas para ilustrar o conteúdo de cada uma e não precisariam estar na resposta.

Tabela: AlunoDisciplina

AlunoRA	Disciplina	Nota	Faltas	Situação
7043	Introdução à Análise de Sistemas	7.5	7	Aprovado
7043	Matemática Financeira	8.2	4	Aprovado
7043	Inglês Instrumental	10	0	Aprovado
7043	Resistência de Materiais	4.5	0	Reprovado
8076	Introdução a Análise de Sistemas	8.9	0	Aprovado
8076	Matemática Financeira	6	0	Aprovado
8076	Inglês Instrumental	10	10	Aprovado
8076	Programação I	8	5	Aprovado
7076	Introdução a Análise de Sistemas	5.5	22	Reprovado
7076	Matemática Financeira	4.5	4	Reprovado
7076	Inglês Instrumental	8	20	Reprovado
7076	Resistência de Materiais	1.4	5	Reprovado

Tabela: AlunoProjeto

AlunoRA	Projeto	carga horária
7043	99543-54	20
8076	99543-54	4
8076	77632-82	12

Tabela: Disciplina

Disciplina	Professor
Introdução à Análise de Sistemas	Roberto Carlos de Almeida
Inglês Instrumental	Roberto Carlos de Almeida
Matemática Financeira	Jandira Vasquez
Programação I	Lírio Monte Negro
Resistência de Materiais	Junior Villas Boas

Tabela: AlunoCurso

Curso	AlunoRA	Status	AlunoNome
EP	7043	Regular	Victor
AS	8076	Regular	Andrei
EP	7076	Regular	Jackson